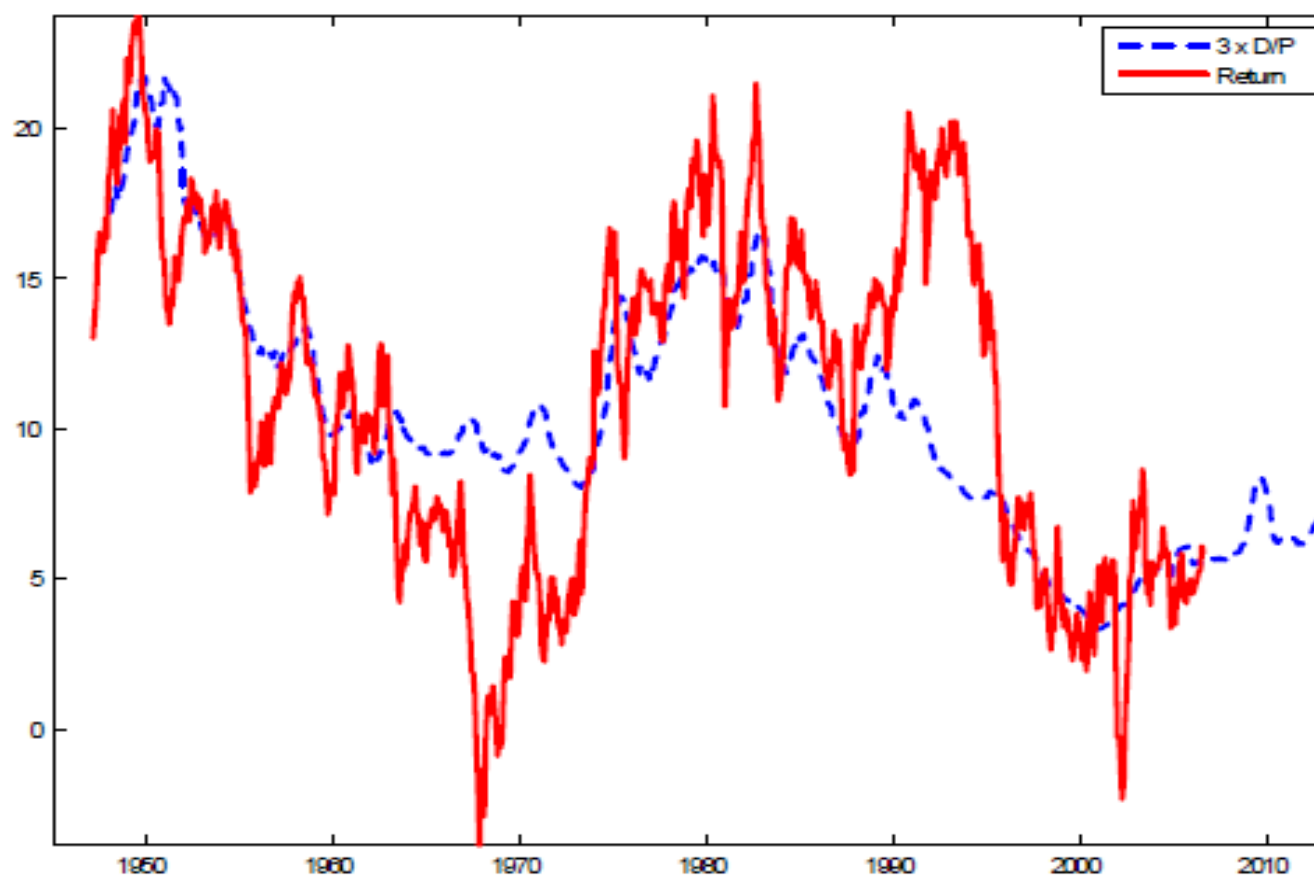


Stylized Facts and SDF

Three facts: 1. Returns are predictable

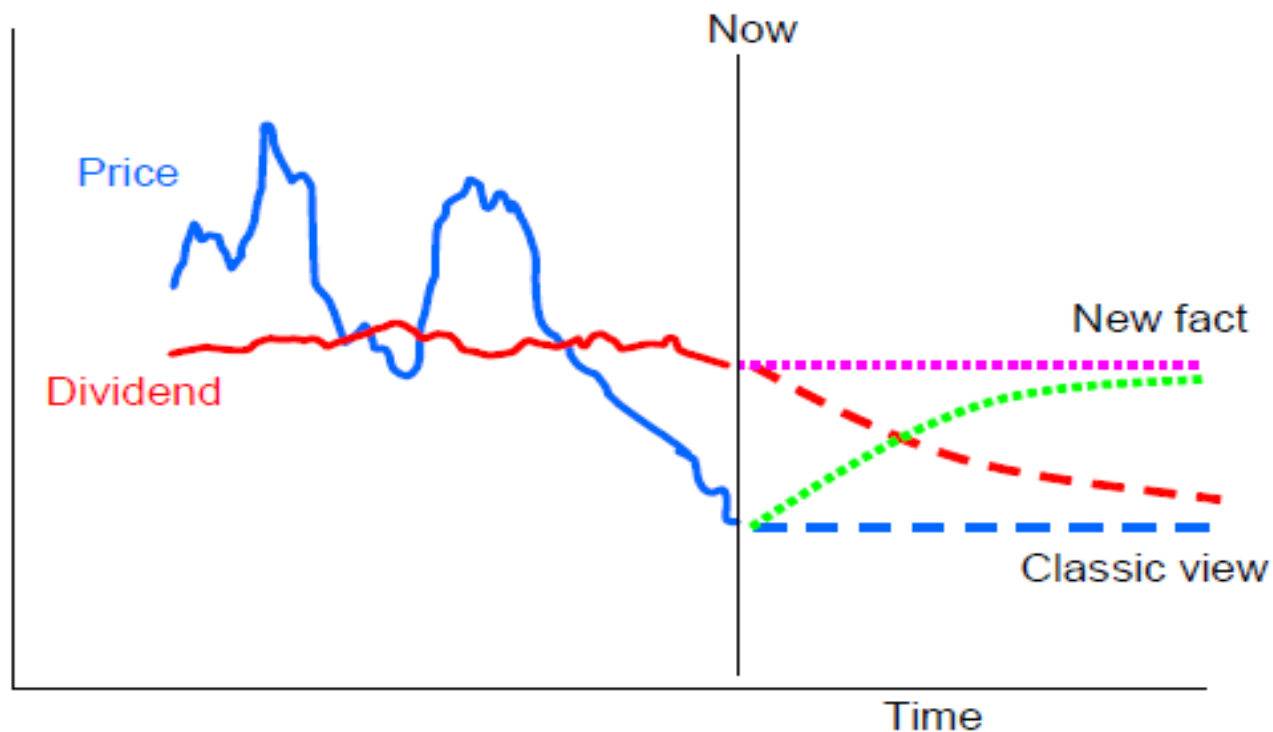
Horizon k	b	$t(b)$	R^2	$\sigma [E_t(R^e)]$	$\frac{\sigma[E_t(R^e)]}{E(R^e)}$
1 year	3.8	(2.6)	0.09	5.46	0.76
5 years	20.6	(3.4)	0.28	29.3	0.62



Three facts: 2. Dividend forecast

- DP does not forecast dividend growth: The sign is “wrong”

Horizon k (years)	$R_{t \rightarrow t+k}^e = a + b \frac{D_t}{P_t} + \varepsilon_{t+k}$			$\frac{D_{t+k}}{D_t} = a + b \frac{D_t}{P_t} + \varepsilon_{t+k}$		
	b	$t(b)$	R^2	b	$t(b)$	R^2
1	4.0	2.7	0.08	0.07	0.06	0.0001
5	20.6	2.6	0.22	2.42	1.11	0.02



Three facts: 3. Prices seem very volatile

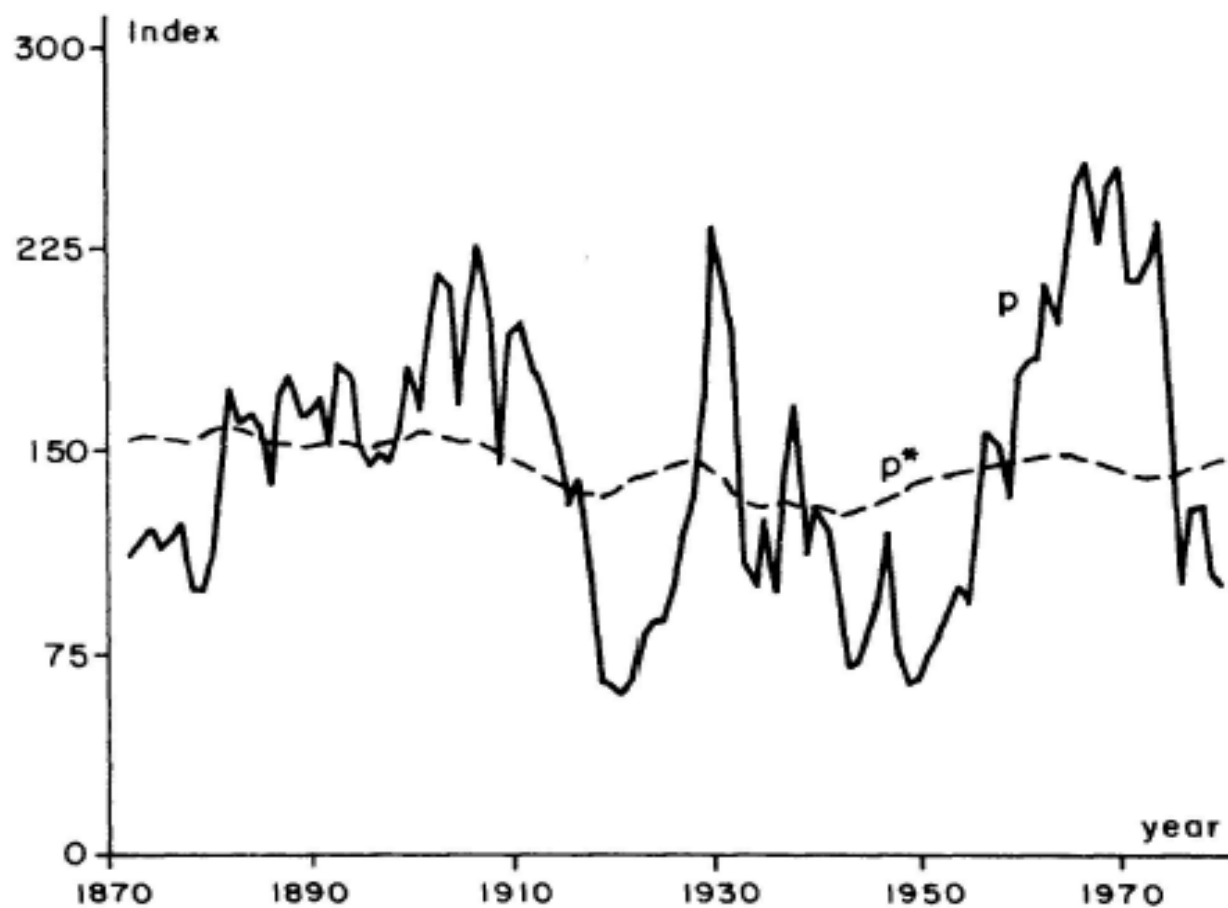


FIGURE 1

Source: Shiller, 1981 AER

More variables - cay

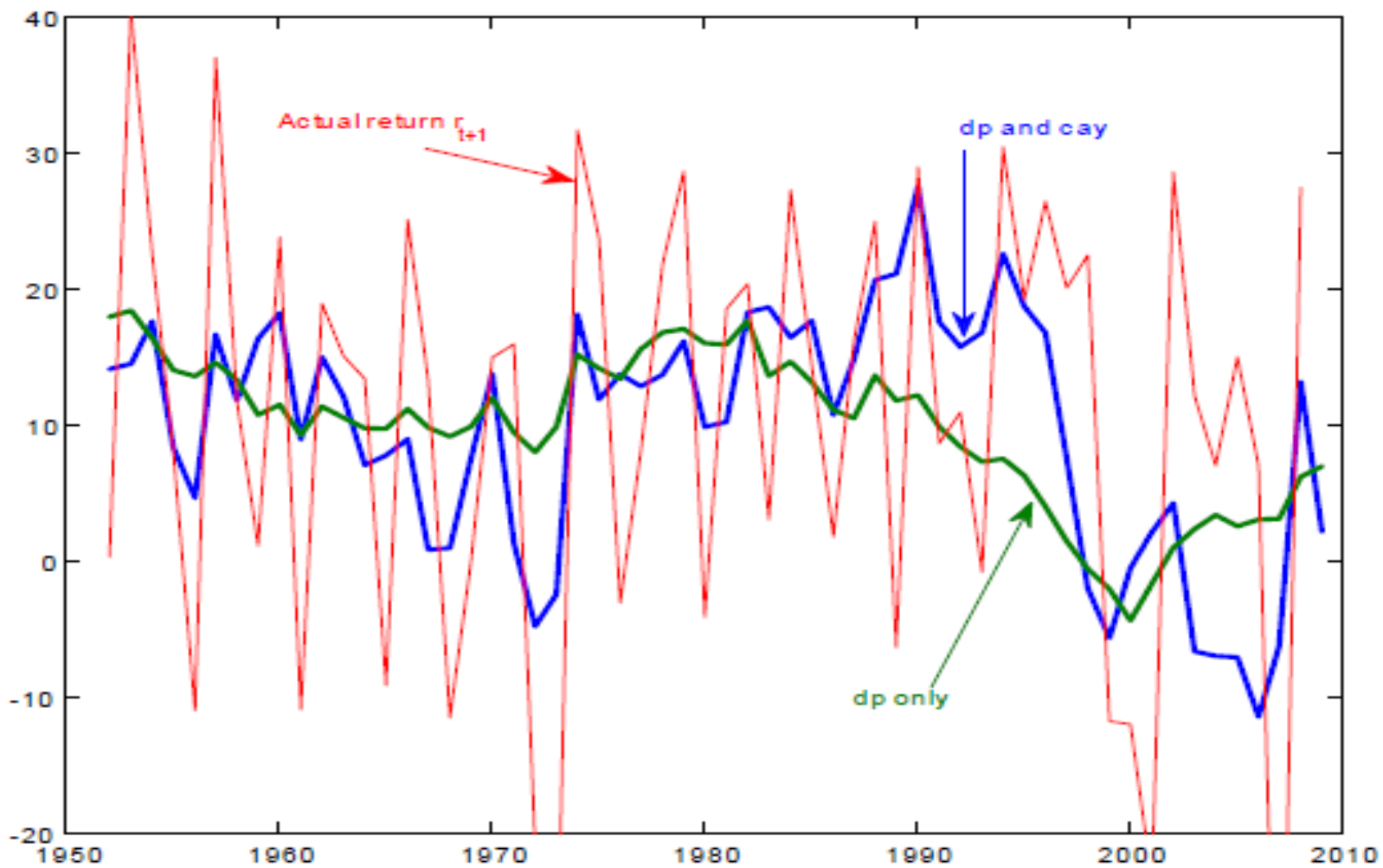


Figure: Forecast and actual one-year returns.

M 이론

□ M의 필요성

$$p = \mathbb{E}[MX] = \text{Cov}(M, X) + \mathbb{E}[M]\mathbb{E}[X].$$

- 만약 수익 X 가 M 과 같이 움직이지 않으면, 전통적인 현금흐름 할인 모델을 갖는다. => 가격결정의 설명력이 오히려 약하다.

$$\mathbb{E}[M] = \frac{1}{R_f}$$

$$p = \frac{\mathbb{E}[X]}{R_f} \quad \leq \text{전통적 현금흐름(배당)할인 모델}$$

- 효용함수와 위험회피성향이 들어오면, M 과 X 는 같이 움직이게 되며, 위의 공식은 더 이상 성립하지 않을 가능성이 크다.

SDF는 어디서 오는가: 효용함수 → CCAPM

- 투자자의 문제: 오늘 소비를 줄여 자산 ξ 를 사고, 내일 그 payoff를 받는다

$$\max_{\xi} u(c_t) + \beta \mathbb{E}_t[u(c_{t+1})], \quad c_t = e_t - p_t \xi, \quad c_{t+1} = e_{t+1} + x_{t+1} \xi$$

- 1계 조건(FOC): 오늘 포기하는 한계효용 = 내일 얻는 한계효용의 기대값

$$p_t u'(c_t) = \mathbb{E}_t[\beta u'(c_{t+1}) x_{t+1}]$$

- 양변을 $u'(c_t)$ 로 나누면 그대로 $p = E(MX)$ — 효용함수가 M 을 만든다

$$p_t = \mathbb{E}_t[M_{t+1} x_{t+1}], \quad M_{t+1} \equiv \beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}$$

- M = 한계대체율(IMRS): 내일 소비 1단위가 오늘 소비 몇 단위의 가치인가

- 상태마다 값이 다르므로 stochastic, 미래 payoff를 현재가치로 바꾸므로 discount factor

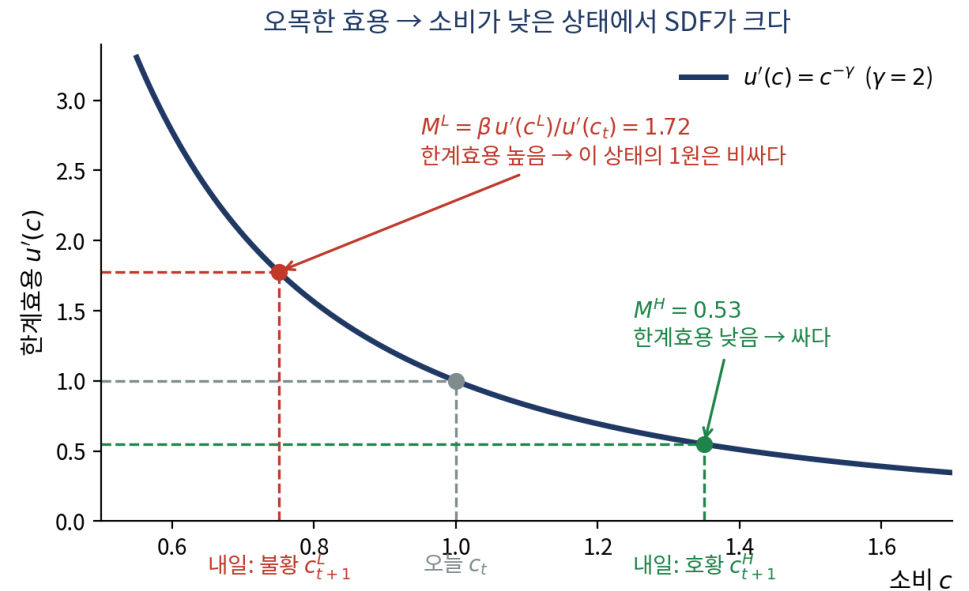
M의 직관: 한계효용이 높은 상태의 payoff가 비싸다

$$M_{t+1} = \underbrace{\beta}_{\text{time discount}} \times \underbrace{\frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}}_{\text{marginal utility ratio}}$$

□ β : M의 평균 수준 → 무위험 이자율

u' 비율: 상태 간 변동 → 위험프리미엄

그림: CRRA $\gamma=2$, $\beta=0.97$



□ u 가 오목($u'' < 0$) → 소비가 낮은 상태에서 u' 이 크다 → M 이 크다 → 그 상태의 1원은 비싸다

□ 가격 = 확률 $\times M$ 으로 가중한 payoff의 합. 위험회피가 없으면(u 선형) M 은 상수 → 슬라이드 6의 전통적 할인모델

$$u'' = 0 \Rightarrow u' = \text{const} \Rightarrow M = \beta \Rightarrow p = \frac{\mathbb{E}[x]}{Rf}$$

무위험 이자율과 위험프리미엄: 둘 다 M에서 나온다

- 무위험자산($x = 1$): 이자율은 M의 평균이 결정. 참을성이 낮거나($\beta \downarrow$) 소비성장 기대가 높으면 $R^f \uparrow$

$$\frac{1}{R^f} = \mathbb{E}_t[M_{t+1}] = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \right]$$

- 위험자산: $E(MR) = 1$ 을 풀면 프리미엄은 M과의 공분산으로 결정

$$\mathbb{E}_t[R^i] - R^f = -R^f \text{Cov}_t(M_{t+1}, R^i) = -R^f \text{Cov}_t \left(\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)}, R^i \right)$$

- 소비가 낮을 때 함께 떨어지는 자산 $\rightarrow \text{Cov}(M, R) < 0 \rightarrow$ 높은 기대수익 요구
- 소비가 낮을 때 오르는 자산(보험) $\rightarrow \text{Cov}(M, R) > 0 \rightarrow$ 프리미엄이 음수여도 보유
- 위험 = 수익률의 분산이 아니라 한계효용(소비)과의 공분산. β 는 이자율 수준을, u'' (위험회피)는 프리미엄을 결정

CRRA 효용으로 구체화: CCAPM

- CRRA 효용(Lucas 1978): M은 소비성장률의 역함수

$$u(c) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad M_{t+1} = \beta \left(\frac{c_{t+1}}{c_t} \right)^{-\gamma}$$

- 소비성장률 Δc 가 로그정규이면: 이자율과 프리미엄

$$r^f = -\ln \beta + \gamma \mathbb{E}[\Delta c] - \frac{1}{2} \gamma^2 \sigma_c^2, \quad \mathbb{E}[r^i] - r^f + \frac{1}{2} \sigma_i^2 = \gamma \text{Cov}(r^i, \Delta c)$$

- 베타 형태: 시장베타 대신 소비베타, 위험의 가격 = $\gamma \times \text{Var}(\Delta c)$

$$\mathbb{E}[R^i] - R^f = \beta_{i,c} \lambda_c, \quad \beta_{i,c} = \frac{\text{Cov}(R^i, \Delta c)}{\text{Var}(\Delta c)}, \quad \lambda_c = \gamma \text{Var}(\Delta c)$$

- Hansen–Jagannathan 경계: Sharpe 비율의 상한은 M의 변동성

$$\frac{|\mathbb{E}[R^i] - R^f|}{\sigma(R^i)} \leq \frac{\sigma(M)}{\mathbb{E}[M]} \approx \gamma \sigma(\Delta c)$$

- CCAPM = CAPM에서 시장수익률 $\rightarrow$ 소비성장률, 위험의 가격 $\rightarrow \gamma$. 모수는 β, γ 둘뿐

CCAPM의 실패가 곧 M 연구의 출발점

- Equity premium puzzle (Mehra–Prescott 1985): 주식 Sharpe ≈ 0.5 , $\sigma(\Delta c) \approx 1\sim 2\%/년 \rightarrow$ HJ 경계를 맞추려면

$$\frac{0.5}{\sigma(\Delta c) \approx 0.01 \sim 0.02} \Rightarrow \gamma \gtrsim 25 \quad (\text{실험·설문에서 통상 } \gamma \text{는 } 1 \sim 10)$$

- Risk-free rate puzzle (Weil 1989): 그 γ 로는 무위험 이자율이 터무니 없이 높아진다

$$r^f = -\ln \beta + \gamma \mathbb{E}[\Delta c] \quad \text{with } \gamma \approx 25, \mathbb{E}[\Delta c] \approx 2\% \Rightarrow r^f \approx 50\% \text{ (unless } \beta > 1)$$

- stylized facts(예측가능성·과잉변동성)는 시간에 따라 변하는 할인율 = $\sigma_t(M)$ 의 변동을 요구. 기본 CRRA는 $\sigma(M) \approx \gamma \sigma(\Delta c)$ 로 거의 상수

- 해법은 모두 M의 확장: 습관형성(Campbell–Cochrane 1999), 장기위험·Epstein–Zin(Bansal–Yaron 2004), 희귀재난(Barro 2006), 이질적 투자자(Constantinides–Duffie 1996)

- $\rightarrow$ 자산가격의 이해 = M의 특성 이해 (다음 슬라이드)

Asset Pricing = stochastic discount factor(SDF)

□ Asset Pricing의 삼위일체

No Arbitrage

Stochastic Discount Factor (M)

- $P = E(MX)$
- $E(MR) = 1$

+

GMM

Beta Pricing

- $M = a + b'f$
- $R = \gamma + \lambda' \beta$

**Mean Variance
Efficient Portfolio**

- $M = a + b R^{mv}$

Stochastic Discount Factor = Pricing Kernel

□ 무차익거래 조건 하에서 **M**은 “모든 것”의 가격을 결정한다

- $E[MR^i]=1 \Leftrightarrow E[R^i] = R^f + \frac{cov[M,R^i]}{var[M]} (-var[M]R^f) \Leftrightarrow E[R^i] = R^f + \beta \times \lambda$
- 자산가격의 이해 = M의 특성의 이해

13장 보강: 왜 M은 "모든 것"의 가격을 결정하는가

- 존재는 효용함수와 무관: 무차익거래(no arbitrage)만 있으면 양(+)의 M이 반드시 존재 (Harrison–Kreps 1979, Hansen–Richard 1987). 효용함수는 M의 정체를 말해줄 뿐

$$\text{No arbitrage} \iff \exists M > 0 : p = \mathbb{E}[M x] \text{ for every payoff } x$$

- M = 상태가격 ÷ 확률(state price per unit probability): 완비시장이면 Arrow–Debreu 상태가격 $\pi(s)$ 에서 M 이 유일하게 결정

$$p = \sum_s \pi(s) x(s) = \sum_s \underbrace{\text{prob}(s) \frac{\pi(s)}{\text{prob}(s)}}_{M(s)} x(s)$$

- 불완비시장이면 M 은 무수히 많지만, 수익률 공간에 사영한 x^* 는 유일 — 그래서 M 대신 $a + bR^{mv}$ 를 써도 같은 가격 (삼위일체의 MV 박스)

$$x^* = \text{proj}(M \mid X), \quad p = \mathbb{E}[x^* x] \text{ for all } x \in X, \quad x^* = a + bR^{mv}$$

- "모든 것" = 주식·채권·옵션·PE·부동산이 하나의 M 으로 평가된다. 자산군별로 다른 할인율은 M 과의 공분산이 다르다는 뜻일 뿐

13장 보강: $E(MR)=1 \rightarrow \beta \times \lambda$ 유도과 해석

□ Cov의 정의와 $1/E[M] = R^f$ 를 쓰면 한 줄

$$1 = \mathbb{E}[M] \mathbb{E}[R^i] + \text{Cov}(M, R^i) \Rightarrow \mathbb{E}[R^i] = \frac{1}{\mathbb{E}[M]} - \frac{\text{Cov}(M, R^i)}{\mathbb{E}[M]} = R^f - R^f \text{Cov}(M, R^i)$$

□ $\text{Var}(M)$ 으로 나눠 곱하면 슬라이드 13의 $\beta \times \lambda$ 형태. β 는 자산의 위험량, λ 는 시장 전체의 위험가격(음수)

$$\mathbb{E}[R^i] - R^f = \underbrace{\frac{\text{Cov}(M, R^i)}{\text{Var}(M)}}_{\beta_{i,M}: \text{quantity of risk}} \times \underbrace{\left(-\frac{\text{Var}(M)}{\mathbb{E}[M]} \right)}_{\lambda_M: \text{price of risk } (<0)}$$

□ CCAPM 대입($M = \beta(c'/c)^{-\gamma}$)이면 $\beta_M \rightarrow$ 소비베타, $\lambda_M \rightarrow -\gamma \text{Var}(\Delta c) R^f$ 로 슬라이드 10의 식과 일치

□ 실무 해석: 알파는 "M을 잘못 지정했을 때 남는 잔차" — 팩터 모형($\hat{M}$)이 바뀌면 같은 펀드의 알파도 바뀐다

$$\alpha_i \equiv \mathbb{E}[R^i] - R^f - \beta_{i,\hat{M}} \lambda_{\hat{M}} = \text{misspecification of } \hat{M}$$

□ 에피소드: Buffett의 알파는 CAPM 기준 연 ~13%였지만 BAB-QMJ 팩터를 $\hat{M}$ 에 놓자 사라졌다 (Frazzini-Kabiller-Pedersen 2018)

Stochastic Discount Factor = Pricing Kernel

□ 다양한 각도의 해석 (Asset Pricing의 삼위 일체)

- 포트폴리오 이론 : $\frac{\sigma_t[M_{t+1}]}{E_t[M_{t+1}]} \geq \max_i \left| \frac{E_t[R_{t+1}^i - R_t^f]}{\sigma_t[R_{t+1}^i]} \right|$

두 가격공식이 같아지려면

- Empirical Finance $E_t^P[M_{t+1}X_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} E_t^Q[X_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} E_t^P\left[\frac{dQ}{dP} X_{t+1}\right].$ $ML R_{t+1}^{HML}$

임의의 X_{t+1} 에 대해 성립하므로

- Macro Finance $M_{t+1} = \frac{1}{R_t^f} \frac{dQ}{dP}.$

- 파생상품 가격결정: $E_t[M_{t+1}|R_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} \frac{f_t^*(R_{t+1})}{f_t(R_{t+1})} \equiv e^{m_t(R_{t+1})}$

두 가격공식이 같아지려면

$$E_t^P[M_{t+1}X_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} E_t^Q[X_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} E_t^P\left[\frac{dQ}{dP} X_{t+1}\right].$$

임의의 X_{t+1} 에 대해 성립하므로

$$M_{t+1} = \frac{1}{R_t^f} \frac{dQ}{dP}.$$

(*)에서 조건부기대를 취하면

$$E_t[M_{t+1} | R_{t+1}] = \frac{1}{R_t^f} E_t\left[\frac{dQ}{dP} \mid R_{t+1}\right].$$

조건부 라돈-니코딤 성질로

$$E_t\left[\frac{dQ}{dP} \mid R_{t+1} = r\right] = \frac{f_t^*(r)}{f_t(r)}$$

이므로 곧 위의 박스식이 따라옵니다.

14장 보강 ①: 포트폴리오 이론 — HJ 경계

- 초과수익의 가격은 0. 상관계수 ρ 로 풀어쓰면 (HJ 1991)

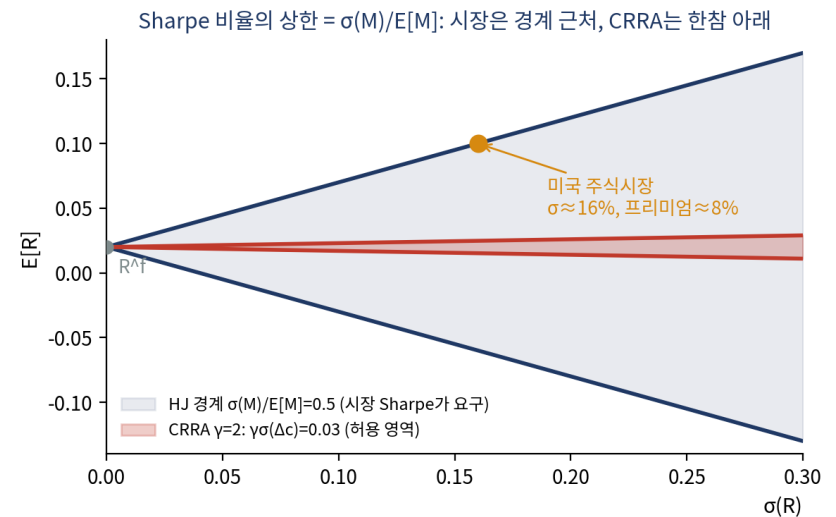
$$0 = \mathbb{E}[M(R^i - R^f)] = \mathbb{E}[M] \mathbb{E}[R^i - R^f] + \rho \sigma(M) \sigma(R^i)$$

$$\frac{|\mathbb{E}[R^i] - R^f|}{\sigma(R^i)} = |\rho| \frac{\sigma(M)}{\mathbb{E}[M]} \leq \frac{\sigma(M)}{\mathbb{E}[M]},$$

$$|\rho| = 1 \iff R^i \in \text{MV frontier}$$

- 어떤 자산·전략의 Sharpe도 M의 변동 계수를 넘지 못한다. 등호 = M과 완전 상관인 포트폴리오 = MV frontier $\rightarrow M = a + bR^{\text{mv}}$

- 데이터로 뒤집으면: 시장 Sharpe $\approx 0.5 \rightarrow \sigma(M)/\mathbb{E}[M] \geq 0.5$. CRRA의 $\gamma\sigma(\Delta c) \approx 3\%$ 와 15배 이상 차이 — equity premium puzzle의 HJ 표현



- 에피소드: "Sharpe 2 전략"은 $\sigma(M) \geq 2$ 인 경제를 요구한다. LTCM(1998)의 높은 Sharpe는 미관측 유동성·꼬리위험 = 잘못 잴 M이었다

14장 보강 ②: Empirical Finance — $M = a + b'f$

- M 을 요인 f 의 선형함수로 근사하면 곧바로 베타-람다 모형. 팩터 모형은 모두 " M 의 선형 근사"

$$M = a + b'f \iff \mathbb{E}[R^i] = R^f + \beta_i' \lambda, \quad \beta_i = \text{Cov}(f, f)^{-1} \text{Cov}(f, R^i), \quad \lambda = -R^f \text{Cov}(f, f) b$$

- CAPM은 $f = R^m$ 하나(총부 = 시장이면 $M \propto 1/R^W$).
FF3·FF5·Carhart는 요인을 추가한 것

$$\text{CAPM: } M = a + b R^m \quad \text{FF3: } M = a + b_1 R^m + b_2 \text{SMB} + b_3 \text{HML}$$

- 팩터의 자격 = M 의 대리변수: 한계효용이 높은 나쁜 시절에 낮은 수익을 내는 요인만 프리미엄이 정당화된다 (Cochrane: factor = 소비를 대신하는 state variable)
- 추정은 GMM(Hansen 1982)으로 가격오차 $E[(a+b'f)R] - 1 = 0$ 을 직접 맞춘다 — 삼위일체의 GMM 박스

$$\text{GMM: } g_T(a, b) = \frac{1}{T} \sum_t \left[(a + b'f_{t+1}) R_{t+1} - 1 \right] = 0 \quad (\text{Hansen 1982})$$

- 케이스: HML은 위험(재무곤경, FF)인가 오류(과잉반응, LSV 1994)인가. 400개 넘는 factor zoo(Cochrane 2011) 중 M 을 대리하는 것은 소수 — Harvey-Liu-Zhu(2016)는 $t > 3$ 요구

14장 보강 ③: Macro Finance — M의 정체는 무엇인가

□ 질문: 어떤 거시 상태변수가 M을 움직여 위험프리미엄을 시간에 따라 바꾸는가. 슬라이드 11의 세 확장이 각각 답한다

□ 습관형성: 소비가 습관 X 에 가까워지는 불황에 $S \downarrow \rightarrow$ 유효 위험회피 $\gamma/S \uparrow \rightarrow$ 프리미엄 $\uparrow$. 배당수익률의 수익률 예측력(슬라이드 2)을 설명

$$\text{Habit: } M_{t+1} = \beta \left(\frac{S_{t+1}}{S_t} \frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}, \quad S_t = \frac{C_t - X_t}{C_t}, \quad \text{effective RRA} = \frac{\gamma}{S_t}$$

□ 장기위험: 소비성장의 작고 지속적인 성분과 변동성 뉴스가 M에 들어간다($\psi > 1$ 이면 성장 뉴스가 주가를 움직임)

$$\text{Long-run risk (Epstein-Zin): } M_{t+1} = \beta^\theta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\theta/\psi} R_{W,t+1}^{\theta-1}, \quad \theta = \frac{1-\gamma}{1-1/\psi}$$

□ 희귀재난: 연 1.7% 확률의 소비 붕괴(Barro 2006)만으로 큰 $\sigma(M)$

$$\text{Disaster: } \Delta \ln C_{t+1} = \mu + \sigma \varepsilon_{t+1} - b \cdot \mathbf{1}\{\text{disaster}\}, \quad \Pr(\text{disaster}) = p \approx 1.7\%/yr$$

□ 케이스: 2008년 소비 -3% 에 주가 -50% . CRRA는 설명 불가, 습관형성(S 급락)·재난 확률 상향은 설명 가능. LP 교훈: 위기 = 할인율 급등 = 미래 기대수익률 상승

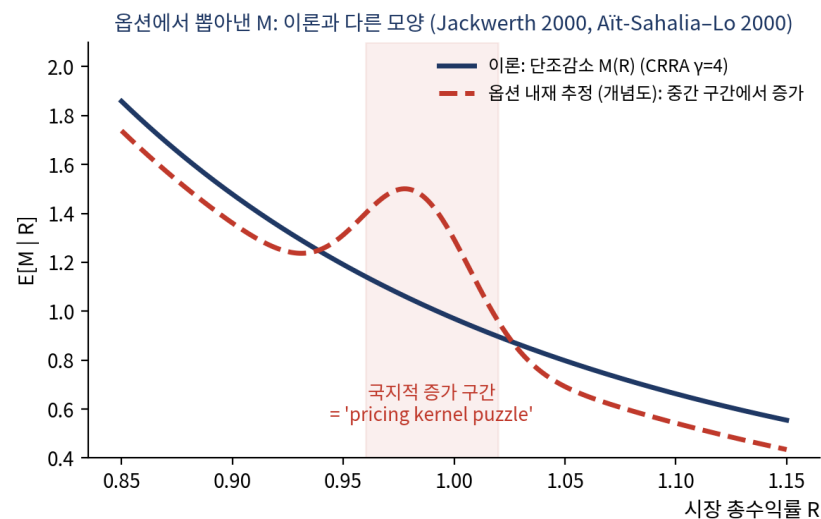
14장 보강 ④: 파생상품 가격결정 — 위험중립측도와 M

- P측도의 M 할인 = Q측도의 무위험 할인. 두 식이 모든 x 에 대해 같으려면 M 은 Radon-Nikodym 도함수

$$p = \mathbb{E}^P[M x] = \frac{1}{R^f} \mathbb{E}^Q[x] \Rightarrow M = \frac{1}{R^f} \frac{dQ}{dP}, \quad q(s) = R^f M(s) \text{prob}(s)$$

- 위험중립확률 $q = \text{실제확률} \times R^f M$: 나쁜 상태의 확률을 부풀린 것. 트레이더의 Q 는 M 의 다른 이름

- 조건부로 쓰면 M 을 관측할 수 있다: 옵션가격에서 f^* (위험중립밀도), 실현수익률에서 f 를 추정

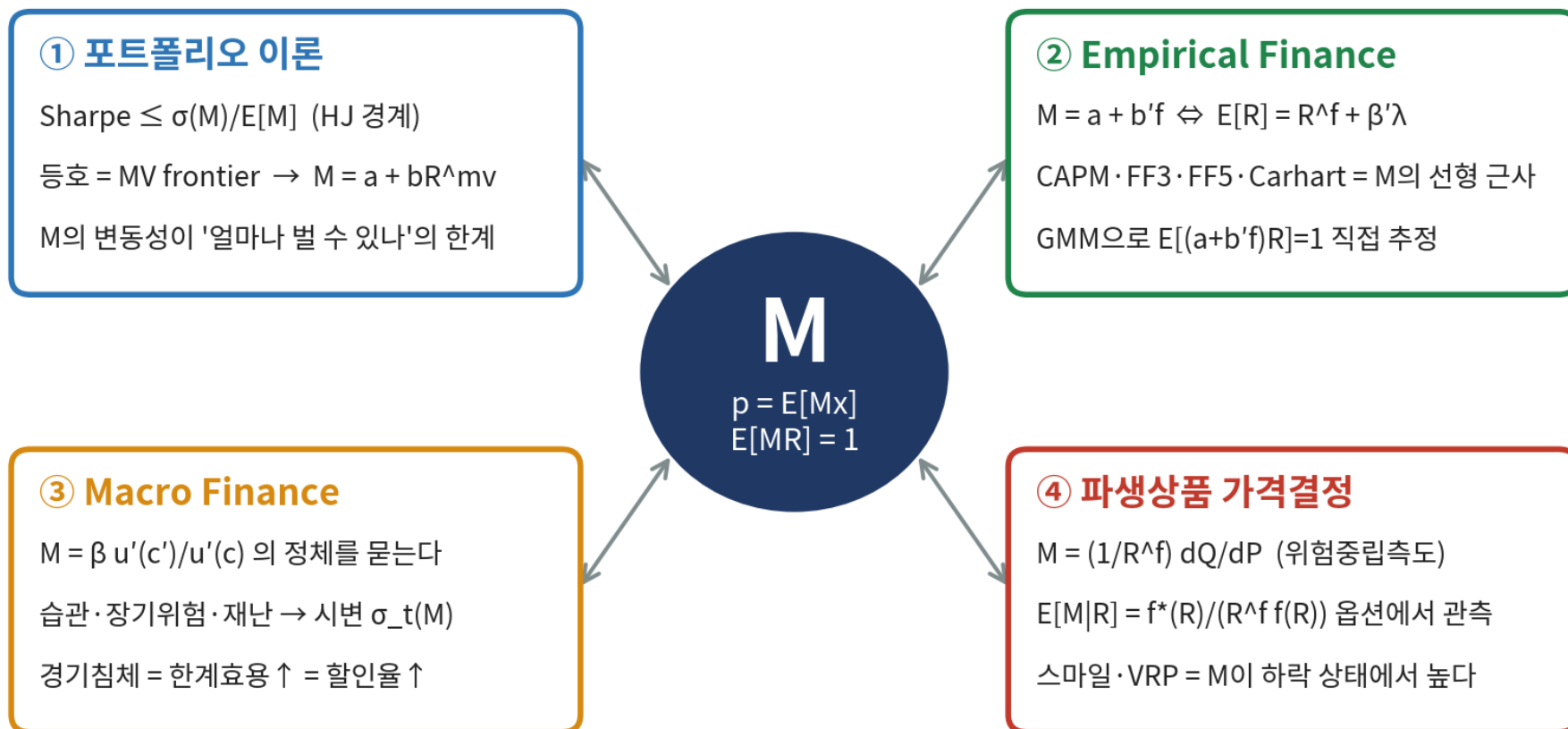


$$\mathbb{E}[M | R] = \frac{1}{R^f} \frac{f^*(R)}{f(R)}, \quad f^*(K) = R^f \frac{\partial^2 C(K)}{\partial K^2} \quad (\text{Breedon-Litzenberger 1978})$$

- 결과: $M(R)$ 이 중간 구간에서 증가 — pricing kernel puzzle (변동성 위험·이질적 신념·누락 상태변수가 후보). 변동성 스마일은 1987년 10월 이후 등장(Rubinstein 1994 "crashophobia") = M 이 하락 상태에서 높다는 시장의 고백

삼위일체를 한 장으로: 같은 M, 네 개의 창

같은 M, 네 개의 창 — 무차익거래가 M의 존재를, 효용함수가 M의 정체성을 보장한다



- 무차익거래가 M의 존재를, 효용함수(CCAPM)가 M의 정체성을, 네 분야가 M을 보는 창을 준다. 자산가격 이론은 결국 "M을 어떻게 지정하고 어떻게 관측하는가"의 학문